

COMBINATORIA

Operación	Se pueden repetir los elementos	Fórmula
PERMUTACIONES o VARIACIONES	Si	$P_r(n, k) = n \cdot n \cdots n = n^k$
	No	$P(n, k) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$
COMBINACIONES	Si	$C_r(n, k) = \binom{k+n-1}{k} = \frac{(k+n-1)!}{k!(n-1)!}$
	No	$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$n! = \text{factorial del número entero } n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots n$, siendo $0! = 1$

PROBABILIDADES

$$P\{A \cap B\} = P\{A\} \cdot P\{B\} \text{ si } A \text{ y } B \text{ son independientes}$$

$$P\{A \cup B\} = P\{A\} + P\{B\} - P\{A \cap B\}$$

$$P\{\bar{A}\} = 1 - P\{A\}$$

$$P\{A \setminus B\} = P\{A - B\} = P\{A\} - P\{A \cap B\}$$

$$P\{A|B\} = \frac{P\{A \cap B\}}{P\{B\}}$$

$$P\{B|A\} = \frac{P\{A|B\} \cdot P\{B\}}{P\{A\}} = \frac{P\{A|B\} \cdot P\{B\}}{P\{A|B\} \cdot P\{B\} + P\{A|\bar{B}\} \cdot P\{\bar{B}\}}$$

$$P\{A\} = \sum_{j=1}^k P\{A|B_j\} \cdot P\{B_j\}$$

$$\text{Si } P\{B_i \cap B_j\} = 0 \text{ para cualquier } i \neq j$$

$$\text{y si } \sum_{j=1}^k P\{B_j\} = 1$$

VARIABLES ALEATORIAS

$$\mu = E(X) = \sum_x xP(x)$$

$$E(Y) = E\{g(X)\} = \sum_x g(x)P(x)$$

$$\sigma^2 = Var(X) = E(X - E(X))^2 = \sum_x (x - \mu)^2 P(x) = E(X^2) - \mu^2$$

$$P\{|X - \mu| > \varepsilon\} \leq \left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$$

$$P(X + Y) = P(X) + P(Y)$$

$$P_{(X,Y)}(x, y) = P\{(X, Y) = (x, y)\} = P\{\{X = x\} \cap \{Y = y\}\}$$

$$P_X(x) = P\{X = x\} = \sum_y P_{(X,Y)}(x, y)$$

$$P_Y(y) = P\{Y = y\} = \sum_x P_{(X,Y)}(x, y)$$

$$P_{(X,Y)}(x, y) = P_X(x)P_Y(y) \text{ si } X \text{ e } Y \text{ son independientes}$$

$$E\{g(X, Y)\} = \sum_x \sum_y g(x, y)P_{(X,Y)}(x, y)$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y) \text{ si } X \text{ e } Y \text{ son independientes}$$

Distribución discreta	Descripción	Función de masa de probabilidad (pmf) $P(x)$	Función de distribución acumulada (cdf) $F(x) = P\{X \leq x\}$	$E(X)$	$Var(X)$
X: Bernoulli(p)	$X = \text{Número de éxitos en un ensayo de Bernoulli}$ $p = \text{probabilidad de éxito}$ $x = 0, 1$	$\begin{cases} 1 - p, & x = 0 \\ p, & x = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} 1 - p, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$	p	$p(1 - p)$
X: Binomial(n, p)	$X = \text{Número de éxitos en } n \text{ ensayos independientes de Bernoulli}$ $n = \text{número de ensayos} = 1, 2, 3, \dots$ $p = \text{probabilidad de éxito en un ensayo}$ $x = 0, 1, 2, \dots, n$ <i>Si n es grande:</i> • $\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Poisson}(np)$ • $\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Normal}(np, \sqrt{np(1 - p)})$ (Aplicado una corrección de continuidad)	$\binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$	$\sum_{i=0}^x \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$ <i>Tabla A2</i>	np	$np(1 - p)$
X: Geometric(p)	$X = \text{Número de ensayos de Bernoulli hasta el primer éxito}$ $p = \text{probabilidad de éxito en un ensayo}$ $x = 1, 2, 3, \dots$	$p(1 - p)^{x-1}$	$1 - (1 - p)^x$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$
X: NB(k, p) <i>Binomial negativa</i>	$X = \text{Número de ensayos de Bernoulli hasta el éxito } k\text{-ésimo}$ $k = \text{número de éxitos} = 1, 2, 3, \dots$ $p = \text{probabilidad de éxito en un ensayo}$ $x = k, (k+1), (k+2), \dots$	$\binom{x-1}{k-1} p^k (1 - p)^{x-k}$	$\sum_{i=k}^x \binom{i-1}{k-1} p^k (1 - p)^{i-k}$	$\frac{k}{p}$	$\frac{k(1 - p)}{p^2}$
X: Poisson(λ)	$X = \text{Número de "eventos raros" durante un intervalo de tiempo fijo}$ $\lambda = \text{frecuencia de los "eventos raros"} \in (0, \infty)$ $x = 1, 2, 3, \dots$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$ <i>Siendo $e \approx 2.72$</i>	$\sum_{i=1}^x e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$ <i>Tabla A3</i>	λ	λ

Distribución discreta	Descripción	Función de masa de probabilidad (pmf) $P(x)$	Función de distribución acumulada (cdf) $F(x) = P\{X \leq x\}$	$E(X)$	$Var(X)$
X: H(N, n, p) Hipergeometría	<i>X = Número de éxitos (elementos que cumplen una condición) en n ensayos no independientes de Bernoulli, que consisten en extraer sin reposición n elementos de un conjunto inicial de N elementos</i> <i>n = número de ensayos (extracciones) = 1, 2, 3, ..., N</i> <i>p = probabilidad de éxito en el primer ensayo = proporción de elementos que cumplen la condición en el conjunto inicial</i> <i>x=0, 1, 2, ..., n</i> <i>Si N es mucho más grande que n: $H(N, n, p) \approx \text{Binomial}(n, p)$ (Se puede aceptar con $N > 10n$)</i>	$\frac{\binom{Np}{x} \binom{N(1-p)}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	$\sum_{i=0}^x \frac{\binom{Np}{i} \binom{N(1-p)}{n-i}}{\binom{N}{n}}$	np	$np(1-p) \frac{(N-n)}{(N-1)}$

Distribución continua	Descripción	Función de densidad de probabilidad (pdf) $f(x)$	Función de distribución acumulada (cdf) $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$Var(X)$
X: Uniform(a, b)	$X = \text{Número elegido "al azar" en el intervalo } (a, b)$ $a < x < b$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{1}{b-a}x - \frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
X: Exponential(λ)	$X = \text{Tiempo entre dos eventos con distribución de Poisson}$ $\lambda = \text{frecuencia de ocurrencia de eventos} > 0$ $x > 0$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$ <i>Siendo $e \approx 2.72$</i>	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
X: Gamma(α, λ)	$X = \text{Tiempo entre dos secuencias de } \alpha \text{ eventos con distribución de Poisson}$ $\alpha = \text{número de eventos en una secuencia} > 0$ $\lambda = \text{frecuencia de ocurrencia de eventos} > 0$ $x > 0$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$ $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$	$\int_{-\infty}^x \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1} e^{-\lambda t} dt$ $F(x) \approx P\{Y \geq \alpha\}$ <i>siendo $Y: \text{Poisson}(\lambda x)$</i>	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$
X: Normal(μ, σ)	$\mu = \text{esperanza} \in (-\infty, +\infty)$ $\sigma = \text{desviación estándar} \in (0, +\infty)$ $-\infty < x < \infty$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$	μ	σ^2
Z: Normal(0,1)	$Z = \text{Variable Normal estándar}$ $\text{Si } X: N(\mu, \sigma) \rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ $\text{Si } S_n = \sum_{i=1}^n X_i \text{ con } n \text{ grande} \rightarrow Z = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$	$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$	$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ <i>Tabla A4</i>	0	1

Distribución continua	Descripción	Función de densidad de probabilidad (pdf) $f(x)$	Función de distribución acumulada (cdf) $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$Var(X)$
X: $T(\nu)$	$X =$ Variable con distribución T de Student $\nu =$ número de grados de libertad $\in (0, +\infty)$ $-\infty < x < \infty$	$\frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$	$\int_{-\infty}^x \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left(1+\frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} dt$ <i>Tabla A5</i>	0	$\frac{\nu}{\nu-2}$
X: $\chi^2(\nu)$	$X =$ Variable con distribución Chi-cuadrado $\nu =$ número de grados de libertad $\in (0, +\infty)$ $x > 0$	$\frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}x^{\frac{\nu}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}$ $\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{\frac{\nu}{2}-1}e^{-t} dt$	$\int_{-\infty}^x \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}t^{\frac{\nu}{2}-1}e^{-\frac{t}{2}} dt$ <i>Tabla A6</i>	ν	2ν
X: $F(\nu_1, \nu_2)$	$X =$ Variable con distribución F $\nu_1 =$ número de grados de libertad de la variable del numerador > 0 $\nu_2 =$ número de grados de libertad de la variable del denominador > 0 $x > 0$	$\frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right)}{x\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)}\sqrt{\frac{(\nu_1 x)^{\nu_1}(\nu_2)^{\nu_2}}{(\nu_1 x + \nu_2)^{\nu_1+\nu_2}}}$	$\int_{-\infty}^x \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right)}{t\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)}\sqrt{\frac{(\nu_1 t)^{\nu_1}(\nu_2)^{\nu_2}}{(\nu_1 t + \nu_2)^{\nu_1+\nu_2}}} dt$ <i>Tabla A7</i>	$\frac{\nu_2}{\nu_2-2}$ para $\nu_2 > 4$	$\frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)}$ para $\nu_2 > 4$